ANNÉE SCOLAIRE : 2024-2025

STAGE DE 3e ANNÉE

Type de stage : Stage d'exécution

Dates de stage : 01/07/25 - 01/08/25

Marine REBEYRAT

Application de la modélisation 3D à la conception d'un voilier de course



Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la mise en place ainsi qu'à la réalisation de ce stage d'exécution. Grâce à leur aide et soutien, mon insertion dans l'entreprise fut totale et ce, dès le départ.

Monsieur Adrian MAGUET, chef du bureau d'études ainsi que maître de stage, m'a guidé et accompagné tout au long de ce mois pour que je puisse tirer le meilleur de cette expérience. Il m'a fait découvrir tout l'univers de l'entreprise CT Mer Forte ainsi que son fonctionnement.

Je remercie également tous les membres du bureau d'études qui m'ont épaulé durant ce stage en partageant leurs compétences et expériences de travail, me permettant ainsi d'optimiser mes méthodes de travail. Je remercie chacun de ces collègues pour leur bonne humeur et leur transmission de connaissance (Yanouk, Maxime, Philippe, Valentin, Matéo, Ludovic, Olivier).

Ce stage n'aurait pas pu être réalisé sans le soutien du directeur de l'entreprise, Denis JUHEL, que je remercie tout particulièrement pour avoir répondu avec réactivité à ma candidature et m'avoir accueilli au sein du bureau d'études.

Enfin, merci à toutes les autres personnes avec lesquelles j'ai pu découvrir pendant un mois ce lieu et cet environnement où règnent professionnalisme et soif d'excellence.

Sommaire

Résumé du stage 1

Internship abstract 1

Introduction 2

Partie 1 : Présentation de l'entreprise et de ses enjeux 3

1. Le groupe CT Engineering 3
2. CT Mer Forte 3
3. Organigramme de l'entreprise 4

Partie 2 : Présentation de la mission réalisée et des objectifs atteints 5

1. Contexte de la mission 5
2. Etapes de la modélisation 5
   a. La structure 5
   b. La quille 6
   c. Le gréement 6
   d. Les safrans 7
   e. Accastillage et bout dehors 7
3. Objectifs atteints 8

Partie 3 : Analyse critique de sa pratique professionnelle 9

Conclusion 10

Annexes 11

Annexe 1 : éléments du voilier 11

Lexique 13

Résumé du stage

J'ai réalisé un stage d'un mois au sein du bureau d'études CT Mer Forte, basé à Port-La-Forêt, surnommée la vallée des fous[1] et spécialisé dans la conception navale, avec pour objectif de mettre en pratique mes compétences en modélisation 3D dans un cadre professionnel.

Les premiers jours de stage ont été consacrés à une phase d'exercices pratiques visant à consolider mes acquis et à approfondir ma maîtrise du logiciel 3DEXPERIENCE à travers plusieurs outils spécifiques : Assembly Design, Generative Wireframe & Surface et Part Design Essentials.

J'ai ensuite contribué au projet « Class IMER », visant la conception complète d'un voilier. Ma mission consistait à adapter et modifier des pièces existantes issues d'autres bateaux conçus par le bureau d'études, ainsi qu'à modéliser certaines pièces nouvelles tout en respectant les contraintes spécifiques imposées par le règlement de jauge.

Cette expérience m'a permis de consolider mes compétences en conception 3D tout en développant des qualités transversales telles que la rigueur, l'adaptabilité et le sens de l'analyse, essentielles pour mon futur métier d'ingénieur dans le monde naval.

Internship abstract

I completed a one-month internship at the design office CT Mer Forte, based in Port-La-Forêt—also known as the "valley of the madmen"—specialized in naval architecture. The main objective of this internship was to put into practice my skills in 3D modeling within a professional environment.

The first few days were dedicated to practical exercises aimed at consolidating my knowledge and improving my mastery of the 3DEXPERIENCE software through several specific tools: Assembly Design, Generative Wireframe & Surface, and Part Design Essentials.

I then contributed to the "Class IMER" project, which focused on the complete design of a sailing yacht. My role consisted in adapting and modifying existing parts from other boats previously designed by the office, as well as modeling new components while complying with the specific constraints imposed by class regulations.

This experience allowed me to strengthen my skills in 3D design while also developing transversal qualities such as rigor, adaptability, and analytical thinking—skills that are essential for my future career as an engineer.

[1] Port-La-Forêt est surnommé « la vallée des fous » car il abrite le centre d'entraînement de grands skippers de course au large, dont l'engagement extrême et la passion pour repousser les limites de la voile ont inspiré ce surnom affectueux.

Introduction

Au mois de juillet, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage au sein du bureau d'études CT Mer Forte, implanté à Port-La-Forêt, en Bretagne.

Fondée en 2009 par Michel Desjoyeaux, l'un des navigateurs français les plus titrés, l'entreprise a intégré en 2020 le groupe international CT Engineering. Elle se distingue par sa double activité : d'une part, l'accompagnement de ses clients dans la conception, le calcul et l'optimisation de projets complexes ; d'autre part, la distribution et la formation sur les solutions numériques de Dassault Systèmes, notamment via la plateforme 3DEXPERIENCE. Cette combinaison d'expertises place CT Mer Forte à l'intersection de la performance nautique, de l'innovation technologique et de l'ingénierie de pointe.

Mon stage s'est déroulé au sein de l'équipe de conception, où j'ai pu mobiliser et enrichir mes compétences en modélisation 3D. La mission qui m'a été confiée s'inscrivait dans un projet concret de conception navale, à la fois exigeant sur le plan technique et méthodologique. En effet, l'entreprise faisait partie des deux challengers retenus pour participer au concours d'architecture de la Classe IMER, une nouvelle catégorie de voiliers visant à concilier performance sportive et réduction de l'impact environnemental. La conception de ce bateau est pensée pour lui offrir une seconde vie : il doit donc pouvoir être à la fois un voilier de course et un navire aménageable pour un usage ultérieur. N'étant pas une activité principale de CT Mer Forte, ce projet m'a amenée à travailler dans un cadre relativement autonome, en prenant en charge la modélisation complète du voilier sous 3DEXPERIENCE, tout en bénéficiant de l'appui ponctuel de l'équipe.

Cette expérience m'a permis de découvrir le fonctionnement concret d'un bureau d'études spécialisé dans le domaine naval : l'organisation du travail en équipe, l'importance du respect des normes et des réglementations, ainsi que la rigueur nécessaire à chaque étape de conception. Elle m'a offert une première immersion dans un secteur à la fois exigeant et innovant tout en me confrontant à des problématiques réelles de conception. Elle m'a également donné l'occasion de développer des compétences techniques et méthodologiques directement liées à mon futur métier d'ingénieure.

Problématique de ma mission :

La mission confiée durant mon stage s'inscrivait dans le cadre du concours d'architecture Classe IMER, qui impose de concevoir un voilier performant tout en respectant des contraintes strictes, à la fois environnementales et réglementaires. Le principal défi consistait à réaliser la modélisation complète du voilier sous 3DEXPERIENCE, en adaptant certaines pièces issues de projets précédents et en en concevant de nouvelles, de manière à obtenir un assemblage cohérent et conforme au texte de jauge.

Partie 1 : Présentation de l'entreprise et de ses enjeux

1. Le groupe CT Engineering

Le groupe CT Engineering est un acteur international de l'ingénierie technologique fondé en Espagne, et présent aujourd'hui dans 7 pays (Espagne, France, Allemagne, Royaume-Uni, Portugal, Inde, Brésil) avec plus de 2 000 ingénieurs spécialisés. Il couvre l'ensemble du cycle de vie d'un produit : conception, calcul, industrialisation, essais, maintenance et formation.

Ses secteurs d'intervention sont multiples : aéronautique, spatial, automobile, ferroviaire, naval, énergie, défense et architecture. Cette diversité confère au groupe une solide expertise technique et une grande capacité d'innovation.

CT Engineering se distingue également par sa volonté d'accompagner la transformation numérique de ses clients, notamment grâce à l'intégration de solutions Dassault Systèmes (CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, ENOVIA, 3DEXPERIENCE).

Le groupe inscrit son développement dans une logique durable, en cherchant à anticiper les enjeux environnementaux de ses différents secteurs. Dans le naval, il s'investit particulièrement dans les solutions liées à la décarbonation du transport maritime (propulsion vélique, optimisation énergétique, conception écoresponsable).

2. CT Mer Forte

Créée en 2009 par Michel Desjoyeaux, navigateur français deux fois vainqueurs du Vendée Globe, l'entreprise CT Mer Forte est implantée à Port-La-Forêt, lieu stratégique pour la course au large et l'innovation nautique. En 2020, l'entreprise a rejoint le groupe CT Engineering, ce qui lui a permis de consolider son expertise et de bénéficier d'un réseau international.

L'organisation de CT Mer Forte repose sur deux pôles complémentaires :

- Ingénierie navale et architecture : conception de voiliers de compétition (IMOCA, Class 40, ect.), études de stabilité, structures composites et métalliques, hydrodynamique, industrialisation, suivi de construction et de rénovation.
- Solutions numériques et formation : distribution et intégration pour la France des logiciels Dassault Systèmes pour le secteur naval et formation certifiée Qualiopi pour les professionnels et étudiants.

L'équipe étant composée d'une trentaine de collaborateurs (ingénieurs, techniciens, architectes navals), combine rigueur scientifique et culture de la performance issue de la course au large.

L'entreprise occupe une place particulière dans son secteur grâce à sa double identité : bureau d'études innovant et centre de compétences numériques. Cette spécificité lui permet d'être

un interlocuteur privilégié des chantiers, équipes de courses, industriels et institutions. Sa culture d'entreprise est marquée par les valeurs de performance, innovation, travail en équipe et exigence technique, héritées de son fondateur et de son ancrage dans l'univers de la voile.

CT Mer Forte doit relever plusieurs défis :

- Maintenir un haut niveau d'innovation dans la conception navale, face à une concurrence internationale de plus en plus pointue ;
- Concilier performance et durabilité, en intégrant les contraintes environnementales dès la conception (seconde vie des bateaux, réduction de l'empreinte carbone) ;
- Renforcer son rôle de formateur et de distributeur de solutions numériques, en accompagnant la montée en compétences des industriels et des ingénieurs ;
- Développer son rayonnement international.

L'entreprise adopte une approche environnementale et sociétale dans ses initiatives en menant notamment des projets de transition écologique tels que la Classe IMER, qui impose une seconde vie aux voiliers de course.

3. Organigramme de l'entreprise

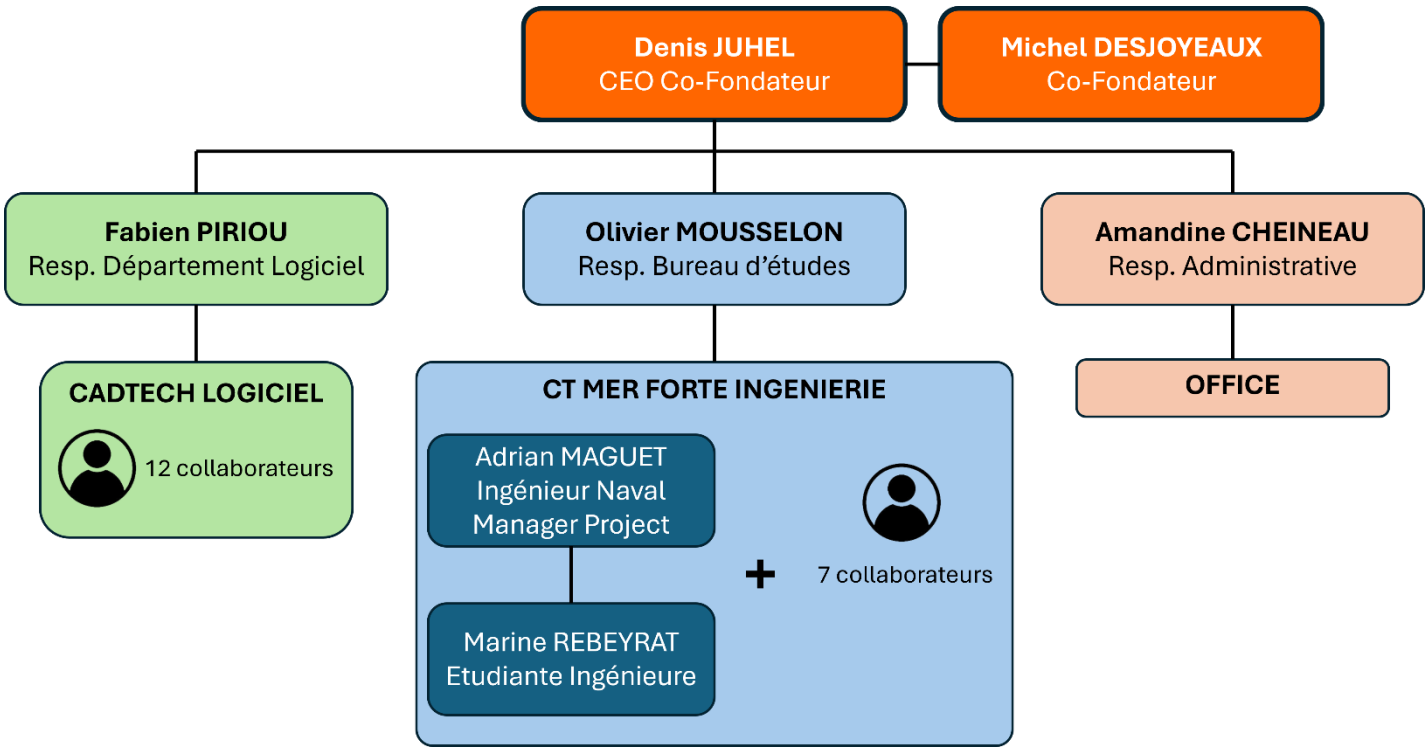


Figure 1 - Organigramme

Partie 2 : Présentation de la mission réalisée et des objectifs atteints

1. Contexte de la mission

Le concours d'architecture Classe IMER est un défi architectural et nautique récent qui vise à créer un voilier conciliant performance sportive, respect de l'environnement (réduction de l'impact environnemental) et adaptabilité à une seconde vie après la course. L'objectif est d'intégrer dès la conception, en plus des performances en mer, des critères de durabilité, de modularité et de conformité aux exigences réglementaires définies par le texte de jauge. Le règlement de jauge impose des contraintes précises (dimensions, matériaux, impact carbone), obligeant les concepteurs à trouver des compromis innovants entre vitesse, durabilité et modularité.

CT Mer Forte a été retenue pour participer à ce concours pour plusieurs raisons. D'une part, le fondateur du projet Classe IMER est un ancien collaborateur de l'entreprise, ce qui a sans doute contribué à renforcer la confiance dans ses compétences techniques. D'autre part, Mer Forte dispose d'une solide expertise en conception navale ainsi que d'une maîtrise approfondie des outils numériques, notamment de la plateforme 3DEXPERIENCE, atouts essentiels pour répondre aux contraintes complexes imposées par ce projet.

A l'issue du concours d'architecture, qui se clôturait le 31 août 2025, trois projets seront retenus parmi ceux soumis. Les projets retenus devront démontrer leur conformité au règlement et leur capacité à répondre aux enjeux écologiques et techniques fixés par la classe.

Avant le début du concours, l'organisateur a choisi deux challengers dont leur projet est préalablement sélectionné (CT Mer Forte étant l'un des challengers choisis en amont). Au total, cinq projets devraient être évalués : trois sélectionnés à l'issue de l'appel à candidature ouvert, auxquels s'ajoutent les deux projets des entreprises directement invitées, dont Mer Forte.

2. Etapes de la modélisation

a. La structure

La structure d'un voilier monocoque regroupe l'ensemble des éléments principaux qui définissent sa forme et assurent sa solidité : la coque, qui constitue la base du navire et assure sa flottabilité, ainsi que les superstructures telles que le cockpit et le roof, qui participent à la fois à l'ergonomie et à l'aérodynamisme du bateau.

Une première modélisation de la coque avait déjà été réalisée par un membre du bureau d'études avant le début de mon stage. Mon rôle a donc consisté à retravailler ce modèle pour

y intégrer plusieurs éléments essentiels (Annexe 1 : éléments du voilier – figure 2). J'ai tout d'abord ajouté le cockpit et le roof, puis j'ai conçu l'étrave, en m'inspirant d'un ancien voilier conçu par l'entreprise. Pour ce faire, j'ai suivi les étapes visibles dans l'arbre de spécification du logiciel 3DEXPERIENCE, ce qui m'a permis de comprendre la logique de construction du modèle et de la reproduire.

Un membre de l'équipe venait régulièrement suivre l'avancée de mon travail et apporter des conseils pratiques sur la modélisation de certaines formes complexes. Le travail réalisé a ensuite consisté à compléter la structure en intégrant des hublots, afin d'apporter un niveau de détail supplémentaire et de rendre le modèle plus réaliste et conforme aux attentes d'un projet d'architecture navale.

b. La quille

La quille est un élément fondamental du voilier : elle assure sa stabilité en maintenant le bateau le plus vertical possible, et l'empêche de dériver sous l'effet du vent et contribue à équilibrer la poussée vélique grâce au lest qu'elle contient. Elle est généralement composée d'un voile de quille et d'un bulbe, qui apportent à la fois profondeur et poids.

Pour ce projet, la quille a été importée depuis un voilier déjà conçu par le bureau d'études. Comme pour le gréement initial, l'importation a généré de nombreuses erreurs, que j'ai dû reprendre minutieusement étape par étape afin de rendre le modèle exploitable. J'ai ensuite retravaillé la partie de l'arbre de spécification définissant le positionnement de la quille pour la repositionner correctement dans l'assemblage du voilier (Annexe 1 : éléments du voilier – figure 3).

Une fois ces corrections effectuées, j'ai pu adapter les dimensions du bulbe, dont les paramètres étaient configurés, afin de trouver un volume cohérent et conforme au règlement de jauge. En revanche, je n'ai pas pu intervenir directement sur le voile de quille, car la licence dont je disposais sur le logiciel ne permettait pas ce type de modification.

c. Le gréement

Le gréement désigne l'ensemble des éléments permettant de maintenir et de manœuvrer les voiles d'un voilier. Il comprend notamment le mât, la bôme, les haubans et câbles d'étai, ainsi que l'ensemble des points d'attache qui assurent la stabilité de l'ensemble. Le gréement joue un rôle essentiel dans la performance du navire, puisqu'il conditionne la surface vélique disponible et donc sa capacité à capter efficacement le vent.

Pour ce projet, le gréement n'a pas été conçu intégralement depuis zéro, mais importé à partir d'un autre voilier déjà modélisé par le bureau d'études. Cependant, cette opération a généré de nombreuses erreurs liées à l'intégration dans un nouvel assemblage. J'ai donc dû reprendre minutieusement l'ensemble du modèle pour corriger ces incohérences. J'ai en particulier retravaillé les points d'attache des câbles, afin de les repositionner correctement, et j'ai réajusté le PO global du gréement pour l'aligner avec la nouvelle coque.

Ensuite, j'ai adapté les dimensions principales du gréement en modifiant la hauteur du mât et la longueur de la bôme, de façon à les rendre conformes aux contraintes du texte de jauge imposé par la Classe IMER. La modélisation des voiles elles-mêmes a été réalisée par l'architecte naval de l'équipe afin d'assurer la cohérence des surfaces et le respect des exigences réglementaires (Annexe 1 : éléments du voilier – figure 4).

d. Les safrans

Les safrans sont les organes de gouverne du voilier : placés à l'arrière, ils permettent de diriger le navire et assurent sa manœuvrabilité. Les voiliers modernes de course en possèdent généralement deux, inclinés vers l'extérieur, afin de conserver un contrôle optimal quelle que soit l'assiette du bateau.

La modélisation des safrans a constitué une étape particulièrement formatrice. J'ai travaillé un après-midi complet en collaboration avec un membre du bureau d'études, alternant entre moments de travail autonome et moments de travail encadré : il me laissait progresser seule pendant une trentaine de minutes avant de revenir pour voir l'évolution, expliquer et approfondir certaines étapes de la modélisation. Le fait que l'entreprise soit située directement au port de Port-la-Forêt nous a permis d'aller observer sur les pontons les systèmes de safran existants, ce qui m'a aidée à mieux comprendre leur fonctionnement concret.

Nous avons commencé par modéliser le corps du safran, avant de réaliser la mèche, représentée en filaire uniquement. Nous avons également paramétré l'arborescence en reliant certaines contraintes, de manière à pouvoir simuler la rotation des safrans simplement en modifiant ces paramètres. Cette étape m'a donc permis d'approfondir ma maîtrise de la modélisation paramétrique tout en reliant la pratique numérique à l'observation réelle des systèmes mécaniques (Annexe 1 : éléments du voilier– figure 5).

e. Accastillage et bout dehors

L'accastillage correspond à l'ensemble des équipements extérieurs qui contribuent à la sécurité et à la fonctionnalité du voilier. Dans le cadre de ce projet, il regroupait principalement les chandeliers, les filières, ainsi que les balcons avant et arrière. Le bout-dehors, qui prolonge l'étrave et sert de point d'ancrage pour certaines voiles d'avant, constituait un élément distinct.

Pour les chandeliers, j'ai importé la structure issue d'un précédent projet du bureau d'études (le Class 40 de Michel Desjoyeaux) et je les ai positionnés. Avant cela, j'ai créé la partie de l'arbre sur le positionnement spécifique pour chaque chandelier, en définissant un point de référence et un axe permettant leur placement correct sur le pont. Une fois positionnés, j'ai ajouté le nombre de chandeliers nécessaire, répartis de manière régulière.

Les filières ont ensuite été modélisées en reliant les chandeliers entre eux par des représentations filaires, puis en générant une surface autour afin de reproduire l'effet de garde-corps latéraux.

Concernant le balcon avant, j'ai importé un modèle existant depuis un autre bateau, puis j'ai adapté son positionnement et modifié sa géométrie pour l'ajuster à la nouvelle coque. Les balcons arrière, en revanche, ont été entièrement modélisés depuis zéro : j'ai d'abord défini leurs positionnements, puis construit progressivement leur structure en m'inspirant d'un modèle déjà conçu et avec l'aide des explications reçues de l'équipe.

Enfin, le bout-dehors a été réalisé après des échanges avec un membre du bureau d'études. Après avoir créé l'arborescence et donc définit son positionnement puis modélisé la pièce, nous avons travaillé ensemble pour la paramétrer, de manière à représenter les différentes rotations possibles et ainsi anticiper son comportement réel (Annexe 1 : éléments du voilier – figure 6 et 7).

3. Objectifs atteints

Au terme de ce mois de stage, plusieurs objectifs techniques ont pu être atteints. Tout d'abord, j'ai mené à bien la réalisation d'un assemblage final complet du voilier, intégrant à la fois des pièces importées, modifiées et des pièces modélisées depuis zéro. L'ensemble obtenu respecte les contraintes fixées par le texte de jauge de la Classe IMER, tant en termes de dimensions que de cohérence des éléments constitutifs. De plus, certaines pièces, comme les safrans ou le bout-dehors, ont été paramétrées afin de simuler leurs mouvements, ce qui a apporté une dimension dynamique et réaliste à la modélisation. Ces résultats traduisent non seulement la maîtrise des outils du logiciel 3DEXPERIENCE, mais aussi la capacité à assurer la cohérence d'un projet complexe à partir d'éléments hétérogènes.



Figure 8 : Modélisation finale du Classe IMER

D'un point de vue personnel et méthodologique, ce stage m'a permis de développer des compétences transversales essentielles pour mon futur métier d'ingénieure. J'ai appris à travailler avec une grande rigueur, notamment dans le suivi des contraintes imposées et dans la vérification régulière de la conformité des pièces. L'expérience m'a également apporté une réelle autonomie, puisque j'ai géré la majorité du projet seule, tout en sachant solliciter l'appui de l'équipe lorsque cela était nécessaire. Enfin, cette immersion m'a offert une vision concrète du fonctionnement d'un bureau d'études, tant dans son organisation que dans ses méthodes de travail, ce qui constitue un apport précieux pour la suite de mon parcours académique et professionnel.

Partie 3 : Analyse critique de a pratique professionnelle

Au cours de mon stage au sein de l'entreprise CT Mer Forte, j'ai développé et renforcé des compétences techniques et professionnelles essentielles. L'utilisation approfondie du logiciel 3DExperience m'a permis de mener à bien la mission qui m'était confiée en m'appuyant sur l'expertise de mes collègues. J'ai pu ainsi développer ma maîtrise des techniques de modélisation, élément primordial à l'ingénierie des transports. Cette mission, ainsi que les différents projets menés par l'entreprise, m'ont également permis d'affiner mes compétences en ingénierie navale et compléter ma formation théorique reçue à l'ESTACA.

Ce stage m'a offert une vision d'ensemble du fonctionnement d'un bureau d'études au sein d'un groupe international, en me permettant de saisir les interactions et modes de fonctionnements de chacune des entités vis-à-vis des enjeux qu'elles rencontrent. Cette perspective globale est essentielle pour anticiper les défis spécifiques à chaque domaine. La mission qui m'a été confiée a mis à l'épreuve ma capacité de compréhension, ma gestion du temps et mon aptitude à communiquer efficacement mes difficultés et résultats.

En effet, certaines difficultés ont émergé pendant ce stage. Sur le plan technique, j'ai dû appréhender certaines fonctionnalités du logiciel 3DExperience en autonomie partielle. Il s'agit de compétences que je n'ai pas développées au sein de mon cursus à l'ESTACA et qui m'ont été brièvement présentées au début de mon stage. Cette situation a parfois ralenti ma progression mais elle m'a en outre aidée à maîtriser par moi-même certains outils du logiciel, développant ainsi mon adaptation et mon autonomie. Un axe d'amélioration évident réside dans une maîtrise totale du logiciel, ce qui permettrait une réalisation bien plus efficace.

En définitive, ce stage a constitué une expérience particulièrement formatrice, à la fois sur les plans technique, relationnel et organisationnel, me préparant concrètement à mon futur rôle d'ingénieure navale. Les axes d'amélioration identifiés, ainsi que la compréhension des enjeux actuels du secteur maritime, orienteront ma progression professionnelle et renforceront ma capacité à relever les défis à venir avec confiance.

Conclusion

Cette expérience au sein de l'entreprise CT Mer Forte m'a permis de développer des compétences pratiques et stratégiques directement liées à mon projet professionnel. En immersion totale dans un environnement de travail dynamique et très compétent, j'ai appris à naviguer dans des situations complexes, à prendre des décisions importantes et à m'adapter aux exigences et contraintes imposées. J'ai également acquis une compréhension fine des enjeux de l'entreprise et du groupe, tant du point de vue technique qu'environnemental, ce qui a enrichi ma vision globale du futur du secteur maritime.

Cette première expérience professionnelle au sein de ce milieu m'a surtout permis de mieux définir mes aspirations professionnelles. Le contact direct avec les différents collaborateurs et mon implication dans un projet complexe de manière autonome ont confirmé mon intérêt pour le domaine de l'ingénierie naval, mais aussi pour les aspects liés à la gestion de projet et à l'innovation technique.

En conclusion, ce stage a été un véritable catalyseur dans la construction de mon projet professionnel, me donnant les outils et la motivation nécessaires pour orienter ma carrière vers des domaines techniques de pointe tout en intégrant une dimension stratégique à mon parcours d'ingénieure.

Annexes

Annexe 1 : éléments du voilier

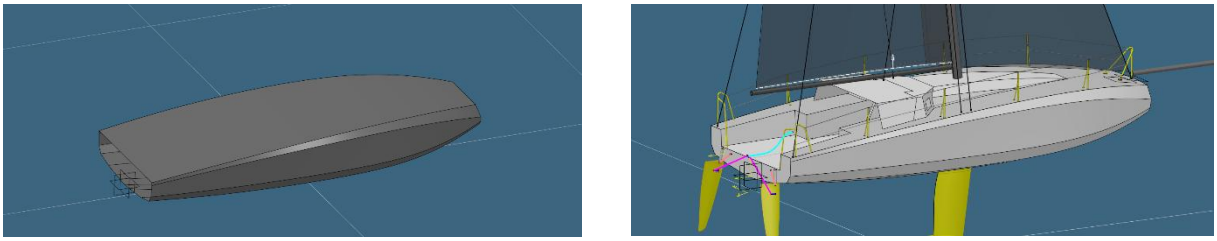


Figure 2 : Evolution de la conception de la coque

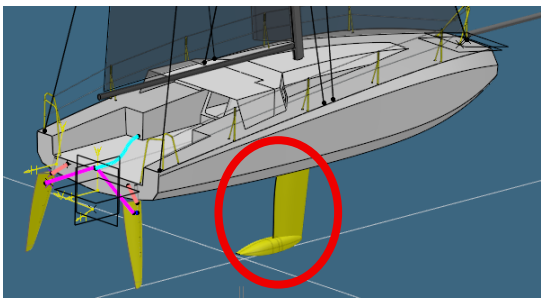


Figure 3 : Quille du Classe IMER

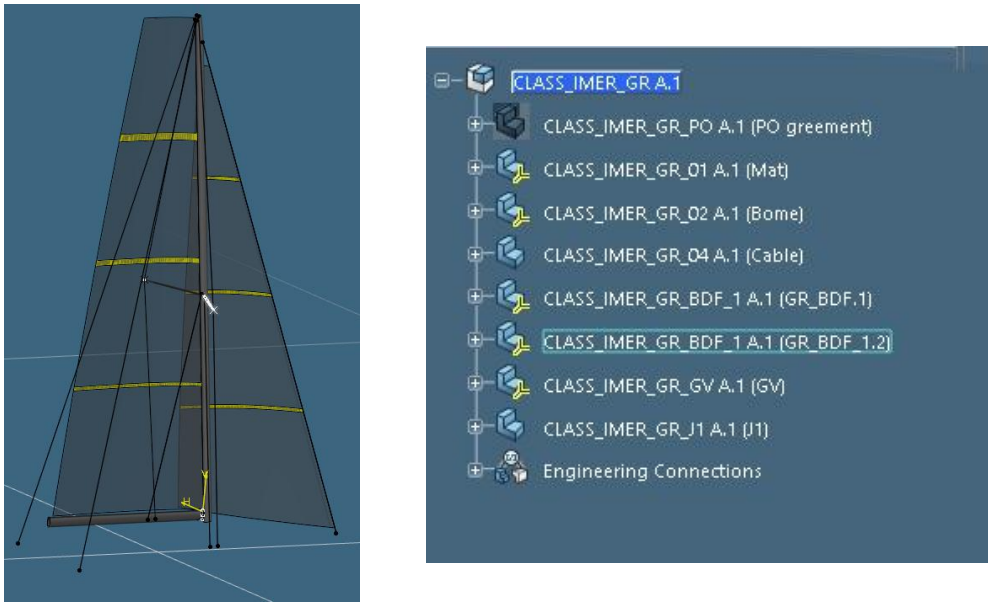


Figure 4 : Gréement du voilier et son arborescence

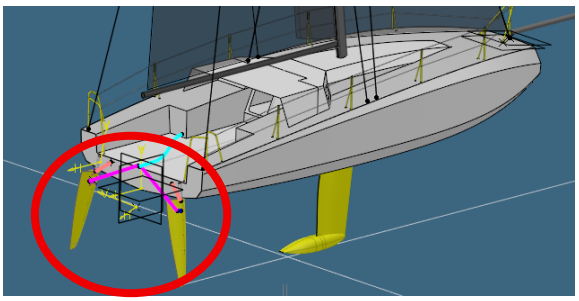


Figure 5 : Safrans du Classe IMER

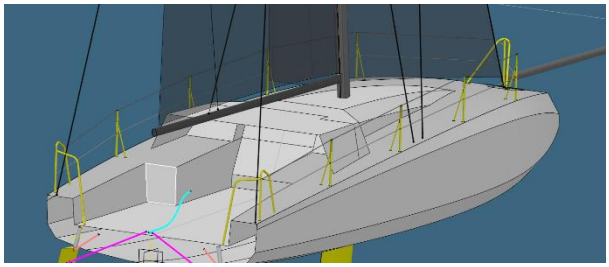


Figure 6 : Accastillage du voilier

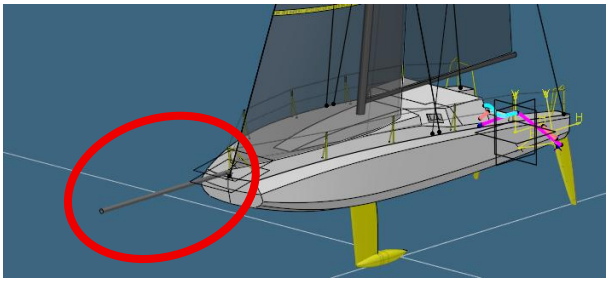


Figure 7 : Bout dehors

Lexique

- **Accastillage** : Ensemble des équipements de pont d'un voilier (balcons, chandeliers, filières, bout dehors, winchs, etc.) contribuant à la sécurité et à la manœuvrabilité.
- **Arborescence / arbre de spécification** : Organisation hiérarchique des éléments d'une modélisation dans le logiciel 3DEXPERIENCE, permettant de suivre et modifier les étapes de construction d'une pièce.
- **Assemblage** : Regroupement de plusieurs pièces dans un même environnement 3D afin de vérifier leur compatibilité et leur fonctionnement global.
- **Balcon avant / arrière** : Structure métallique fixée à l'avant ou à l'arrière d'un voilier, servant de protection pour l'équipage.
- **Bout-dehors** : Pièce horizontale prolongeant l'étrave, utilisée pour fixer et étendre certaines voiles d'avant.
- **Bulbe (d'une quille)** : Partie inférieure élargie de la quille qui abaisse le centre de gravité et augmente la stabilité du voilier.
- **Chandelier** : Petit mât vertical fixé sur le pont et servant de support aux filières.
- **Cockpit** : Partie creuse du pont d'un voilier, où se tient généralement l'équipage pour manœuvrer.
- **Étrave** : Partie avant de la coque d'un navire, qui fend l'eau.
- **Filières** : Câbles tendus entre les chandeliers formant un garde-corps latéral pour la sécurité de l'équipage.
- **Gréement** : Ensemble des éléments servant à maintenir et manœuvrer les voiles d'un voilier (mât, bôme, haubans, étais, câbles, etc.).
- **Jauge (texte de jauge)** : Règlement technique définissant les contraintes dimensionnelles et structurelles auxquelles doit répondre un bateau dans une catégorie donnée.
- **Mèche de safran** : Axe vertical reliant le safran au système de barre, permettant sa rotation.
- **Part Design Essentials** : Module du logiciel 3DEXPERIENCE dédié à la modélisation de pièces mécaniques en 3D.
- **Plan d'origine (PO)** : Système de référence dans 3DEXPERIENCE permettant de positionner et contraindre correctement une pièce dans un assemblage.
- **Quille** : Pièce située sous la coque, composée d'un voile et d'un bulbe lesté, qui assure la stabilité et limite la dérive du voilier.
- **Roof** : Partie surélevée d'un pont de voilier, protégeant l'intérieur du bateau et permettant parfois un gain de volume habitable.
- **Safran** : Surface immergée mobile située à l'arrière d'un bateau, utilisée pour gouverner et assurer la manœuvrabilité.
- **Surface filaire (wireframe)** : Représentation géométrique dans un logiciel 3D utilisant uniquement les arêtes et lignes d'un objet pour en définir la forme.
- **Voile (d'une quille)** : partie verticale de la quille qui fournit la portance hydrodynamique et limite la dérive latérale.